

AKTIVITAS DI LAB

```
data = [10, 20, 30, 40]

print(data)
```

[10, 20, 30, 40]

```
data = [10, 20, 30]

data.append(40)
data.remove(20)

print(data)
```

[10, 30, 40]

```
data = [10, 20, 30]

data[1] = 100
print(data)
```

[10, 100, 30]

```
data = [10, 20, 30, 40]

for i in data:
    print(i)
```

10
20
30
40

```
data = [10, 20, 30, 40]
cari = 20

for i in data:
    if i == cari:
        print("Data ditemukan")
```

Data ditemukan

```
data = [40, 10, 30, 20]

data.sort()
print(data)
```

[10, 20, 30, 40]

STUDI KASUS

Studi Kasus 1 Data Nilai Mahasiswa

```
nilai = []

for i in range(5):
    data = float(input(f"Masukkan nilai ke-{i+1}: "))
    nilai.append(data)

print("\nDaftar Nilai Mahasiswa:")
for n in nilai:
    print(n)
```

Masukkan nilai ke-1: 34
Masukkan nilai ke-2: 44
Masukkan nilai ke-3: 5
Masukkan nilai ke-4: 4
Masukkan nilai ke-5: 3

Daftar Nilai Mahasiswa:
34.0
44.0
5.0
4.0
3.0

Studi Kasus 2 Pencarian Data Barang (Linear Search)

```
barang = ["Buku", "Krayon", "Tip-X", "Pulpen", "Penggaris"]

cari = input("Masukkan nama barang yang dicari: ")

ditemukan = False

for item in barang:
    if item.lower() == cari.lower():
        ditemukan = True
        break

if ditemukan:
    print("Barang ditemukan")
else:
    print("Barang tidak ditemukan")
```

Masukkan nama barang yang dicari: Krayon
Barang ditemukan

Studi Kasus 3 Pengurutan Nilai (Ascending)

```
nilai = [75, 65, 85, 80, 70]

nilai.sort()

print("Nilai setelah diurutkan:")
print(nilai)
```

Nilai setelah diurutkan:
[65, 70, 75, 80, 85]

Studi Kasus 4 Update Data Mahasiswa

```
mahasiswa = ["Jihad", "Ruri", "Citra", "Dina"]

print("Data Awal:")
print(mahasiswa)

index = int(input("Masukkan indeks yang ingin diubah: "))
nama_baru = input("Masukkan nama baru: ")

mahasiswa[index] = nama_baru

print("Data Setelah Update:")
print(mahasiswa)
```

Data Awal:
['Jihad', 'Ruri', 'Citra', 'Dina']
Masukkan indeks yang ingin diubah: 1
Masukkan nama baru: Piti
Data Setelah Update:
['Jihad', 'Piti', 'Citra', 'Dina']

TUGAS PRAKTIKUM

LEVEL MUDAH

Tugas 1 Menyimpan 5 Nama Mahasiswa

```
mahasiswa = []

for i in range(5):
    nama = input(f"Masukkan nama mahasiswa ke-{i+1}: ")
    mahasiswa.append(nama)
```



```
print("\nDaftar Mahasiswa:")
for nama in mahasiswa:
    print(nama)

Masukkan nama mahasiswa ke-1: Jaya
Masukkan nama mahasiswa ke-2: Naya
Masukkan nama mahasiswa ke-3: Natasya
Masukkan nama mahasiswa ke-4: Bella
Masukkan nama mahasiswa ke-5: Cyntua

Daftar Mahasiswa:
Jaya
Naya
Natasya
Bella
Cyntua
```

Tugas 2 Menambah dan Menghapus Data

```
data = ["Jihad", "Ruri", "Citra", "Dina"]

print("Data Awal:", data)

tambah = input("Masukkan data yang akan ditambahkan: ")
data.append(tambah)

print("Setelah Ditambah:", data)

hapus = input("Masukkan data yang akan dihapus: ")

if hapus in data:
    data.remove(hapus)
    print("Setelah Dihapus:", data)
else:
    print("Data tidak ditemukan")

Data Awal: ['Jihad', 'Ruri', 'Citra', 'Dina']
Masukkan data yang akan ditambahkan: Naufal
Setelah Ditambah: ['Jihad', 'Ruri', 'Citra', 'Dina', 'Naufal']
Masukkan data yang akan dihapus: Ruri
Setelah Dihapus: ['Jihad', 'Citra', 'Dina', 'Naufal']
```

Tugas 3 Traversal List Menggunakan Loop

```
buah = ["Apel", "Jeruk", "Mangga", "Pisang"]

print("Isi List:")

for item in buah:
    print(item)

Isi List:
Apel
Jeruk
Mangga
Pisang
```

LEVEL SEDANG

Tugas 4 Pencarian Angka dalam List

```
angka = [12, 22, 10, 40, 18, 6]

cari = int(input("Masukkan angka yang dicari: "))

if cari in angka:
    print("Angka ditemukan")
else:
    print("Angka tidak ditemukan")

Masukkan angka yang dicari: 6
Angka ditemukan
```

Tugas 5 Sorting Ascending dan Descending

```
data = [45, 12, 78, 20, 35]

ascending = sorted(data)
descending = sorted(data, reverse=True)

print("Data Awal:", data)
print("Ascending:", ascending)
print("Descending:", descending)

Data Awal: [45, 12, 78, 20, 35]
Ascending: [12, 20, 35, 45, 78]
Descending: [78, 45, 35, 20, 12]
```

Tugas 6 Nilai Terbesar dan Terkecil

```
nilai = []

for i in range(5):
    n = float(input(f"Masukkan nilai ke-{{i+1}}: "))
    nilai.append(n)

print("Nilai Terbesar =", max(nilai))
print("Nilai Terkecil =", min(nilai))

Masukkan nilai ke-1: 67
Masukkan nilai ke-2: 78
Masukkan nilai ke-3: 34
Masukkan nilai ke-4: 57
Masukkan nilai ke-5: 34
Nilai Terbesar = 78.0
Nilai Terkecil = 34.0
```

LEVEL SULIT

Tugas 7 Pengolahan Nilai Mahasiswa

```
nilai = []

for i in range(5):
    n = float(input(f"Masukkan nilai ke-{{i+1}}: "))
    nilai.append(n)

rata_rata = sum(nilai) / len(nilai)

print("\nDaftar Nilai:", nilai)
print("Rata-rata =", rata_rata)
print("Nilai Tertinggi =", max(nilai))

Masukkan nilai ke-1: 90
Masukkan nilai ke-2: 87
Masukkan nilai ke-3: 64
Masukkan nilai ke-4: 65
Masukkan nilai ke-5: 33

Daftar Nilai: [90.0, 87.0, 64.0, 65.0, 33.0]
Rata-rata = 67.8
Nilai Tertinggi = 90.0
```

Tugas 8Sea rching Data Mahasiswa Berdasarkan Nama

```
mahasiswa = []

for i in range(5):
    nama = input(f"Masukkan nama mahasiswa ke-{{i+1}}: ")
    mahasiswa.append(nama)

cari = input("\nMasukkan nama yang dicari: ")

ditemukan = False

for nama in mahasiswa:
    if nama.lower() == cari.lower():
        ditemukan = True
        break

if ditemukan:
    print("Mahasiswa ditemukan")
else:
    print("Mahasiswa tidak ditemukan")
```


Masukkan nama mahasiswa ke-1: Cantika
Masukkan nama mahasiswa ke-2: Hery
Masukkan nama mahasiswa ke-3: Aqela
Masukkan nama mahasiswa ke-4: Fattah
Masukkan nama mahasiswa ke-5: Mohan

Masukkan nama yang dicari: Aqela
Mahasiswa ditemukan

Tugas 9 Sorting Manual Tanpa Menggunakan sort()

```
data = [555, 16, 78, 20, 45]

n = len(data)

for i in range(n):
    for j in range(0, n - i - 1):
        if data[j] > data[j + 1]:
            data[j], data[j + 1] = data[j + 1], data[j]

print("Data setelah diurutkan:")
print(data)
```

Data setelah diurutkan:
[16, 20, 45, 55, 78]